X300 产品与工况手册

v2.0 / 参数、出口阻力与高温运行边界

X300是本课程虚构的定量输送泵，使用非腐蚀性清水。本手册围绕完整型号、测试条件、工作环境和可追溯的异常记录组织资料。X300的最大流量较高，但高温连续时长只有3小时；不能从型号数字更大推断它在所有条件下都能工作更久。

对象	本手册关心的事实	读法
设备身份	X300 / 定量输送泵	不要与X200-Pro合并成同一型号
能力数值	9 L/min、3 bar	两个最大值不能同时成立
高温工况	高于30°C且不高于40°C	最长连续3小时
异常方向	E102出口阻力过高	先记录，再按规定停止与卸压

为便于核查，规格表将数值与单位并列，型号对照表采用横向版式，运行记录使用固定记录号，告警章节保留步骤与禁止事项。本手册不包含X300的完整流量压差曲线、现场尺寸图或未提供的认证。

阅读时先核对对象：型号、部件编码、告警码和记录号。相近名字不代表同一台设备或同一次事件。

再核对条件：空气温度、液体温度、介质和连续运行时间。某一项合格不等于整个现场已经验收。

资料全部为教学虚构，不用于真实设备安装、拆卸、改装或维修。

01 / X300规格与测试口径

物理第2页 / 数值必须带着条件读取

参数	X300规格	单位 / 说明
额定功率	480	W
最大流量	9	L/min
最大压力	3	bar
重量	11.2	kg
噪声	61	dB(A)
供电	220 V AC	电源条件
接口	G1/2	螺纹代号
防护等级	IP54	标识

流量条件：20°C纯水，进出口压差接近0 bar。压力条件：关闭出口时的极限测试值，不作为建议持续运行点。噪声条件：离设备1米、额定工作点，属于本课程给定的教学测试口径。三种指标的测试条件不同。

9 L/min是特定低压差条件下的最大流量，3 bar是另一种测试下的最大压力。用户提出“在3 bar下持续输送9 L/min”时，现有两个数值不足以证明可以满足；必须有相应工况性能资料。

IP54只按本资料的标识保存；本手册没有提供额外防爆、食品接触或化学介质兼容认证。

02 / 四型号横向规格矩阵

物理第3页 / 合并表头中的每个型号列都必须保留

比较维度	型号规格				单位
项目	X100	X200	X200-Pro	X300	口径
额定功率	180	260	320	480	W
最大流量	3.2	5	6.5	9	L/min
最大压力	1.5	2	2.5	3	bar
重量	4.6	6.8	7.4	11.2	kg
噪声	52	55	57	61	dB(A)
接口	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2	螺纹代号

四个型号的最大流量在相同20°C纯水、压差接近0 bar口径下比较。X300比X200-Pro的额定功率高160 W，最大流量高2.5 L/min，重量多3.8 kg；这些差值分别属于不同指标，不能加成一个统一性能分数。

表格标题属于整张表，具体数值仍要绑定各列型号；不能把X300的9读到X200-Pro列，也不能省略单位行。

03 / 接口与介质：识别资料边界

G1/2是已知代号，不是完整安装图

需要确认的对象	资料已给出	仍不可推定
接口	X300为G1/2	现场左右朝向、安装孔距和拧紧力矩
供电	220 V AC	接线端子布局、线径或保护器选型
适用介质	非腐蚀性清水	任意清洗液、溶剂或浆液都可用
液体温度	5～50°C	环境空气也可以达到50°C

X200资料中的IN、OUT和DRAIN位置图属于X200，不是X300。即使两台设备都叫输送泵，也不能把那张图的接口朝向复制为本机结构。本手册只确认X300的接口代号，不绘制缺乏依据的内部结构或现场尺寸。

介质描述	本资料支持的判断
非腐蚀性清水	属于列明适用介质，仍需核对温度和其他工况
易燃液体	列入禁止介质
腐蚀性液体	列入禁止介质
高含固量浆液	列入禁止介质
成分不明的清洗液	缺少成分和兼容资料，不能作确定兼容承诺

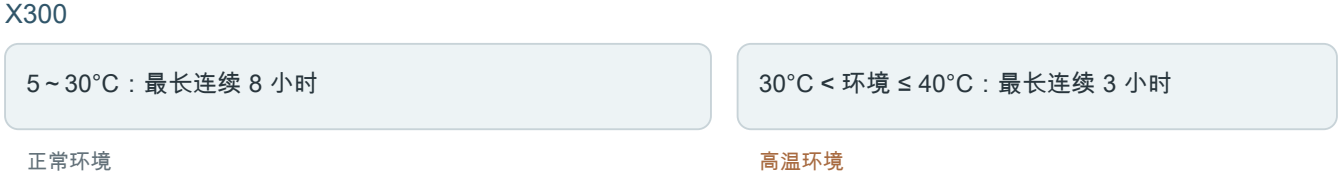
请求补充资料时，优先获取能改变判断的信息，例如实际液体成分、目标温度和完整型号。不能用“看起来像水”代替介质确认，也不能因为已有G1/2接头就宣布安装条件全部满足。

漏液、电气异常或无法确认安全状态时，停止远程尝试并联系服务人员；远程建议限于授权操作范围。

04 / 环境温度决定连续时长

液温与空气温度分开记录

图04-A / X300正常与高温时段



温度区间边界按文字读取；框宽不代表温度或时间比例。

条件	允许范围 / 上限	含义
正常环境	5～30°C；连续最长8小时	包括30°C
高温环境	高于30°C且不高于40°C；连续最长3小时	不包括30°C，包括40°C
液体温度	5～50°C	与环境空气是不同测量对象
停机冷却时间	30分钟	仍需恢复允许工况，不承诺任意现场可立即再启动

同样是35°C，X300已经处于高温段，而X200-Pro仍位于其正常段上界。不能只按“室温”两个字选择时长，也不能从Pro正常10小时的规则推断X300在35°C可运行10小时。

本资料没有给出冷却30分钟后无限重复满时长运行的承诺，也没有提供跨温区累计运行的折算公式。不要自行把温度下降等同于连续计时归零。

是否满足连续时长只是工况核查的一项；介质、液温、散热、管路与现场状态仍须分别确认。

05 / 边界案例逐行判定

下列为规则应用示例，不是实际工单

X300环境	连续时长	本项判断	依据
30°C	8小时	达到正常上限	30°C属于正常段
30.1°C	4小时	超出1小时	高温上限3小时
40°C	3小时	达到高温上限	40°C仍在允许环境
40.1°C	1小时	环境超限	短时运行不能豁免温度上限
4.9°C	1小时	环境超限	低于环境下界5°C
35°C	2.5小时	尚未超时长	距3小时上限0.5小时

最后一行只能说明给定连续时间尚未超过上限，不能保证可以继续运行半小时。问题没有提供介质、液温、散热、压力与现场状态；缺少这些条件时，回答应保留判断范围，而不是把单项算式写成现场许可。

输入核对：环境读数是否确实是空气温度，单位是否为°C，时间是否指本次连续运行。

边界核对：30.1°C不能为了套正常段而四舍五入为30°C；40.1°C也不能当成40°C。

当只知道“机器用了很久”时，累计使用年限、累计运行小时与本次连续时长不是一回事。应补充当前环境及本次启动时间，不能把模糊表述强行转换成一个精确小时数。

本表展示规则判断，不给未知的测量误差设计补偿方法。资料未给出的容差处理不能由答题系统自行设定。

06 / 同一环境，不同型号的时长矩阵

物理第7页 / 将空气温度、温区和型号绑定

环境温度	X100	X200	X200-Pro	X300
30°C	正常 / 8小时	正常 / 8小时	正常 / 10小时	正常 / 8小时
35°C	高温 / 4小时	正常 / 8小时	正常 / 10小时	高温 / 3小时
40°C	高温 / 4小时	高温 / 4小时	高温 / 6小时	高温 / 3小时
42°C	环境超限	高温 / 4小时	高温 / 6小时	环境超限

在35°C连续4小时这个同一条件下，X300已超过高温3小时上限；X100达到高温4小时上限；X200与X200-Pro还在各自正常时长内。“X300最大流量更高”不能改变这项温区判断。

在42°C，X300已超出环境范围，没有“套用高温3小时就能短时运行”的依据。X200-Pro在这一温度属于高温段，允许时长数字不同不能成为替X300放宽限制的理由。

矩阵只比较环境与连续时长。选择设备还需要流量压差工作点、介质、液温及正式连接要求；本表不构成完整选型许可。

07 / 运行前信息分层核查

先确定对象，再记录条件，最后保留缺口

一、确认设备身份。记录完整型号X300、序列号和铭牌照片；如果仅看到“X系列”或用户说“大型号”，继续补充身份，不直接用最大流量或接口外观猜测。设备身份决定后续参数与配件查询的范围。

二、分开记录环境与介质。空气温度用于判断5～30°C正常段或高于30至40°C高温段；液体温度范围为5～50°C；适用介质为非腐蚀性清水。三者是独立字段，不能只写一个没有对象名的“温度35”。

三、核对压力和路径。保存实际压力读数与运行条件；最大压力3 bar属于极限测试值，不是要求现场将压力调整到3 bar。出现出口阻力告警时，应进入E102核查流程，而不是继续提高限制。

四、记录时间。当前连续时长用于工况判断；累计运行小时与上次维护记录用于周期管理。没有停机证据时不能把连续时段自动切成多次启动；缺少上次维护记录时不能算出确定的剩余周期。

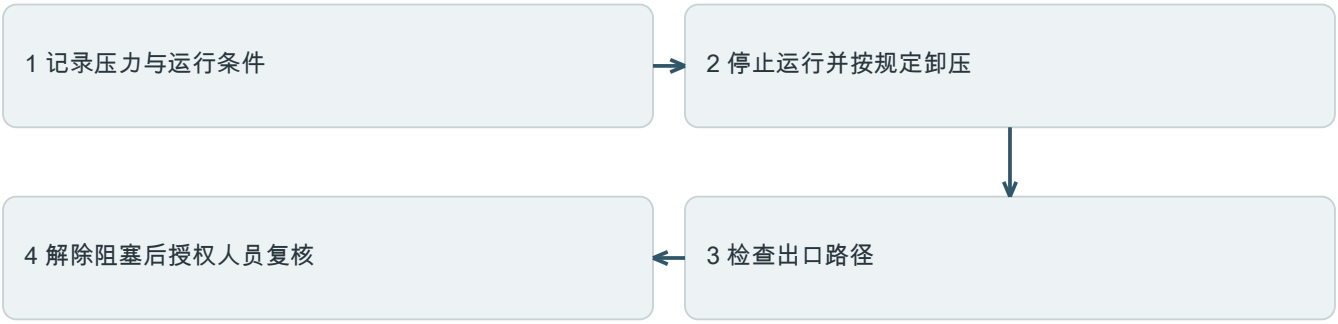
记录层次	示例字段	尚未提供时
身份	型号、序列号	待确认
条件	空气温度、液温、介质	未知
状态	压力、告警、现场照片	待核查
历史	连续时长、累计小时、上次维护	待补记录

以上是资料核查层次，不是完整电气或机械操作步骤。涉及授权范围之外的现场操作，应转交服务人员。

08 / E102：出口阻力过高

步骤顺序与禁止事项一起保留

图08-A / E102核查顺序



E102在本资料中表示出口阻力过高，列明的触发方向包括出口阀关闭与出口管路堵塞。告警名称提供核查方向，并未证明任何一个现场必然就是阀门或管路问题；实际观察与处置结果应保存在记录中。

关键约束	为什么不能省略
不得在带压状态拆接头	检查出口路径不能被误读为立即拆接头
不能提高压力限制掩盖原因	修改限制不等于解除阻塞
解除阻塞后由授权人员复核	发现并处理一个原因不等于复核已完成

X300最大压力3 bar不能作为E102处置时的目标值，更不能用来支持提高压力限制。规格表描述测试能力，告警章节描述异常核查；二者用途不同，需要同时保留各自限定。

图中没有给出卸压阀位置、卸压时长或拆装参数；这些细节没有来源，不能补成通用操作指令。

09 / E102现场记录：观察与结论分栏

记录模板B / 空白不是已完成，也不是零

记录项目	应保留的内容	模板状态
身份和时间	X300、序列号、发生时间	待填写
压力与运行条件	读数、单位、环境与连续时长	待填写
停止与卸压	授权流程、执行人和确认结果	待填写
出口路径检查	实际观察，不只写“正常”	待填写
处置与复核	解除事项、授权复核记录	待填写

观察栏写看到什么，结论栏写依据这些观察能确认什么。例如“现场观察到出口阀关闭”可以作为一条记录；“电机已损坏”需要另外证据，不能由E102代码直接推出。未检查出口管路时，管路状态应保留为未知。

写法示例	应怎样理解
“未获取压力读数”	缺少信息，不等于压力为0
“已通知授权人员复核”	复核尚未完成，不等于可以恢复运行
“未记录出口堵塞”	未有记录，不等于已经排除堵塞
“更换批准未提供”	不能推断部件已经获批更换

同一记录号应该关联现场照片、压力读数与操作记录，避免把不同事件的片段拼接成一次“已经修好”的过程。模板仅规定保存的信息，不代表某台X300发生过这个故障，也不新增工单事实。

填报人只能记录已经观察和执行的内容；推测原因要明确标为待核查，不用空白补齐成确定结论。

10 / E103：驱动温升异常的型号核对

环境、持续时间与散热记录共同核查

检查方向	X300对应依据	避免的误读
读取环境温度	环境上限40°C	把其他型号45°C上限借给X300
对照当前温区时长	正常8小时；高温3小时	只找8小时而丢失高温段
检查周围散热空间	保存现场观察	凭空编造固定间距要求
停机冷却与恢复工况	冷却30分钟；恢复允许工况	承诺等待30分钟后一定不再报警

教学情景C：确认X300，环境38°C，连续运行4小时，出现E103。38°C高于30°C且不高于40°C，因此适用高温3小时限制；4-3=1小时，已超出该项上限。这个算式不排除其他并存原因，也不把情景C写成原始服务工单。

若同样给出38°C和4小时，但型号改为X200-Pro，它处于高温段且上限6小时，没有超出这一项时长。相似现象不能让两个型号共享结论；这正是记录完整型号的作用。

已知：当前型号和条件足以判定是否超过连续时长，能指出一个需纠正的因素。

未知：是否存在其他散热问题、驱动是否损坏、何时能恢复稳定运行。没有记录就不作保证。

出现漏液、电气异常或无法确认安全状态时停止尝试；反复出现异常应联系服务人员。

11 / 维护周期：动作与计时基准

周期不是寿命承诺，运行小时不是日历天

对象	动作	周期	对应编码
滤芯	检查	每100运行小时	F-30
滤芯	更换	每500运行小时	F-30
密封组件	检查	每1000运行小时	S-30

检查与更换是不同动作。滤芯100小时检查周期不能写成100小时必须更换；密封1000小时检查周期也不能写成1000小时必换寿命。提取表格时应让动作与周期留在同一条可回查的记录中。

已给记录的教学算例	计划值	限制
累计200小时完成滤芯检查	下次按100小时周期计划累计300小时	只适用于上次检查记录可信
累计500小时完成滤芯更换	下次按500小时周期计划累计1000小时	不替代期间滤芯检查
只知设备累计250小时	无法算确定的剩余检查小时	缺少上次检查基准

E104是达到滤芯检查周期的提醒，应查看累计运行小时、上次检查记录以及是否已更换未登记。清除提示并不能证明检查已做；提醒出现也不直接证明滤芯已经损坏。

运行小时与日历时间分别保存；资料没有给出每天固定开机小时数，不能直接换成多少天。

12 / X300配件与条件金额

先查编码兼容，再确认批准数量

编码	名称	适配型号	含税单价	标准数量
F-30	滤芯	X300	110元/件	1件
S-30	密封组件	X300	220元/件	1件

F-30是X300滤芯，S-30是X300密封组件。它们同样含“30”，但用途不同；名称同为滤芯的F-20P则适配X200-Pro，不能因价钱较低或外观相似而承诺替代。兼容关系只按明确列出的型号读取。

明确的教学假设	算式	结果范围
已批准F-30一件与S-30一件	110+220=330元	只含这两件部件
已批准F-30两件	2×110=220元	只含两件滤芯
未给批准状态或数量	无法确定已批准部件金额	可以说明单价，不能自动采购

标准数量字段不等于每次维修必须更换该数量。服务总价还可能涉及实际工时与适用上门条件，配件表没有把所有费用包在330元里。保修是否适用还需对应条款与原因核查，不能从配件存在价格推出必然收费。

本资料没有给出F-30材质、认证或寿命倍数；不能因为单价高于某个其他滤芯就补出这些性能。

13 / 跨页记录D：连续运行日志

表13-D / 下一物理页解释条件与缺口

记录段	型号	空气温度	持续时间	从启动累计	停机事件	信息性质
D-01	X300	28°C	2小时	2小时	设定无停机	教学情景
D-02	X300	36°C	1小时	3小时	设定无停机	教学情景
D-03	X300	36°C	0.5小时	3.5小时	设定无停机	教学情景
其他条件	X300	液温、介质与压力尚缺	未给	不可填0	不可猜测	信息缺口

记录D描述同一次启动后的三个连续片段，总时长2+1+0.5=3.5小时。空气温度从28°C升到36°C，后两段位于X300高温范围；本情景明确设定三段连续且没有停机，因此不能把后两段当成一次新的启动并自动重置累计计时。这个条件来自情景设定，不是从缺失的日志字段推出来的。

本表是为了说明跨页与跨温区记录的阅读方式而给出的教学情景，不是已发生的服务工单。日志中尚未提供的液温、介质与压力保持缺失；下一页给出可以判断的范围，以及还需要哪类正式规则。

表13-D只保存给定信息。跨温区的时长折算没有来源；请连同下一页限制一起阅读。

14 / 记录D续：不能自造折算规则

承接物理第14页表13-D

记录D给出了X300先在28°C运行2小时，再在36°C运行1小时及0.5小时。三段连续相加为3.5小时，其中高温片段合计1.5小时；两个数字描述不同统计口径，不能互相替代。

能从记录直接得出	不能据此宣称
总连续时间3.5小时	进入高温后计时自动归零
高温片段合计1.5小时	保证还可以继续1.5小时
最后记录36°C属于高温段	用正常8小时规则管理整个过程
本手册没有跨温区折算条款	按2/8+1.5/3编一个比例公式

如果用户问“还能连续运行多久”，应说明现有资料不足以确定跨温区剩余时长。可以列出正常8小时、高温3小时的已知规则以及记录D的时间，但不能把自拟的混合比例公式包装成手册条款。

记录D的无停机来自明确的教学设定。在另一个只写“未提供停机事件”的记录中，则无法确定是否停机；缺失日志不是没有停机的证明。跨页合并时应保留两种不同证据状态，不能把缺失字段硬转换为确定布尔值。

记录层：保留已给出的片段与总量，分清连续时长和某温区累计。

结论层：说明规则缺口与现场条件缺口，请求正式要求与记录补充。两层不能互相代替。

本页不新增一个通用跨温区算法。对相似问题，应先查是否有正式折算规则再计算。

15 / 服务交接与资料索引

先保留证据，再请求需要的补充

查找内容	物理页	应同时保留
X300规格与测试条件	2～3	型号、数值、单位与条件
介质、接口与未提供结构	4	兼容边界与资料缺口
环境与连续时长	5～7	温区边界及型号
E102核查与记录	9～10	顺序、禁止事项、授权复核
E103与维护周期	11～12	当前工况、动作与周期基准
配件和跨页日志	13～15	批准假设与记录D限制

提交RMA需要型号、序列号、购买凭证、故障现象、告警代码和现场照片；运行日志为可选补充。材料尚不完整时先补充，不把材料已提交描述成保修已经批准。

对于X300的未知工作点流量、安装尺寸、食品接触或防爆认证、未列介质兼容性，应说明当前资料没有依据。已有最大流量、接口或防护标识可以作为已知部分提供，但不能替代缺失的正式文件。

交接信息	保存方式
原始观察	保留时间、对象、读数与单位
当前判断	附支持它的章节、表或记录
未确认内容	列缺少的字段或文件
下一步	在授权范围内补信息，异常时联系服务

资料结束 / 型号、条件、单位、步骤与不确定性一起保留，才能形成可以追溯的答复。